

22. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Védő egyenpotenciálra hozás (EPH): fő és kiegészítő összekötések

3. témakör - Áramütés elleni védelem • 40 óra

Történelmi nyitó

Az áramütés veszélyét nemcsak az csökkenti, ha egy hibás készüléket gyorsan lekapcsolunk. Ugyanilyen fontos, hogy az egyidejűleg érinthető fémrészek között ne alakulhasson ki veszélyes potenciálkülönbség. Ezt a célt szolgálja a védő egyenpotenciálra hozás.

1. Mi az EPH?

A védő egyenpotenciálra hozás célja az egyidejűleg érinthető vezetőképes részek közötti veszélyes potenciálkülönbség csökkentése. A megfelelő részeket védő összekötő vezetőkkel kapcsoljuk össze a földelési és védővezető-rendszerrel.

2. Test és idegen vezetőképes rész

Testnek nevezzük a villamos szerkezet érinthető vezetőképes részét, amely normál üzemben nem áll feszültség alatt, de hiba esetén feszültség alá kerülhet. Idegen vezetőképes rész olyan vezetőképes rész, amely nem része a villamos berendezésnek, de potenciált - például földpotenciált - vezethet be.

3. Fő védő egyenpotenciálra hozás

A fő védő összekötés a létesítmény fő földelőkapcsához kapcsolja a releváns idegen vezetőképes részeket. Ilyen lehet például az épületbe belépő fém vízvezeték, bizonyos fém csőhálózatok vagy más, potenciált bevezető szerkezeti elemek.

4. Fő földelőkapocs szerepe

A fő földelőkapocs a földelővezető, a PE rendszer és a fő védő összekötések központi csatlakozási pontja. Áttekinthető, tartós és ellenőrizhető kialakítása a hibavédelem szempontjából alapvető.

5. Kiegészítő védő egyenpotenciálra hozás

Kiegészítő összekötésre olyan helyeken lehet szükség, ahol a helyi kockázat vagy a védelmi feltételek indokolják. Ilyenkor a helyileg egyidejűleg érinthető testeket és releváns idegen vezetőképes részeket kapcsoljuk össze.

6. Mit nem kell automatikusan EPH-ba kötni?

Nem minden fém tárgy idegen vezetőképes rész. A döntéshez azt kell vizsgálni, képes-e a rész külső potenciált bevezetni, illetve egyidejűleg érinthető-e más veszélyes potenciálú résszel. A puszta fémes anyag önmagában nem elegendő indok.

7. Folytonosság és kötések

A védő összekötéseknek tartós, kis ellenállású és mechanikailag megbízható kapcsolatot kell biztosítaniuk. A laza, korrodált vagy megszakadt kötés az egész védelmi rendszer hatásosságát ronthatja.

8. EPH és PE kapcsolata

A PE a villamos szerkezetek testeit kapcsolja a védelmi rendszerhez. Az EPH ehhez kapcsolódva a releváns idegen vezetőképes részek potenciálját is közelíti a védővezető-rendszer

potenciáljához. A két fogalom összefügg, de nem azonos.

9. EPH és RCD

Az RCD és az EPH nem egymás helyettesítői. Az RCD a különbözeti áramot érzékeli és lekapcsol, az EPH pedig a veszélyes potenciálkülönbség csökkentését segíti. Egy jól kialakított hibavédelemben több védelmi elem együtt dolgozik.

10. Ellenőrzés

Az EPH-rendszert szemrevételezéssel és szükség szerint folytonosságméréssel kell ellenőrizni. Vizsgálni kell a vezetők meglétét, azonosíthatóságát, kötéseit, mechanikai állapotát és a fő földelőkapocshoz való kapcsolatot.

Szakmai gondolkodási lánc

Érinthető részek → test / idegen vezetőképes rész → potenciálkülönbség → fő vagy kiegészítő EPH → folytonos kötés → ellenőrzés.

Következő hét

23. hét - Hurokimpedancia, automatikus lekapcsolás és a hibavédelem ellenőrzése.